

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA

Ingeniería Mecatrónica

Informe de resultados de la verificación y validación del modelo matemático

Ejecución completa del protocolo de pruebas:
46 pruebas en cinco niveles, sin hardware físico

Autor Sebastián Vega Amores
Documentos de referencia *Modelo matemático (v2) y Protocolo de pruebas*
Fecha 2 de septiembre de 2026

Veredicto general: el núcleo geométrico del modelo se sostiene sin excepciones. Se detectaron **diez hallazgos**, cuatro de ellos en el repositorio oficial. Ninguno invalida la conclusión central del modelo, pero el último —las dimensiones reales del rover— reduce su margen operativo en un 60%.

Índice

1	Resumen ejecutivo	3
1.1	Veredicto	3
1.2	Las tres afirmaciones centrales del modelo, contrastadas	3
1.3	Los quince hallazgos	4
2	Cómo se ejecutó	4
2.1	Bancos de prueba	4
2.2	Reproducibilidad	5
2.3	Entorno	5
3	Resultados por nivel	5
3.1	N0 — Consistencia interna	5
3.2	N1 — Estimadores contra verdad analítica	5
3.2.1	N1.10 — La cota de Cramér–Rao se cumple y se conoce su límite	5
3.2.2	N1.11 — La refutación buscada	7
3.2.3	N1.14 — Las degeneraciones del lema de silueta	7
3.3	N2 — Visión extremo a extremo	7
3.3.1	N2.1 — La línea base se reproduce	7
3.3.2	N2.2 — Primera caracterización del error angular	7
3.3.3	N2.3 — Y su degradación bajo oclusión	8
3.3.4	N2.5 — El eslabón débil de la familia analítica	8
3.4	N3 — Capa de planificación	8
3.4.1	N3.6 — El costo de doblar, cuantificado	8
3.4.2	N3.8 — La coordinación no es opcional	10
3.5	N4 — Lazo cerrado	10
3.5.1	Una corrección al propio simulador	10
3.5.2	Resultados	10
3.5.3	N4.3 — El presupuesto de error del modelo, falsado	11
3.5.4	N4.4 — La latencia	11
3.5.5	N4.5 — Escenarios adversarios	11
3.5.6	N4.6 — Oclusión durante el transporte	12
4	Los hallazgos en detalle	13
5	Correcciones aplicadas	18
5.1	Al modelo matemático	18
5.2	Al banco de pruebas	18
6	Qué quedó sin cubrir	18
7	Recomendaciones, en orden	18
8	Adenda: revisión con las dimensiones reales	21
8.1	Corrección 1 — El área de juego no tiene paredes	21
8.2	Corrección 2 — Las dimensiones estaban en el repositorio	21
8.3	Corrección 3 — El archivo de piezas separadas cierra la geometría	22
8.4	Qué cambió en los resultados	23
8.5	Lo que empeoró, y es lo que importa	24
8.6	Lo que falta medir ahora	24
8.7	Corrección 4 — El rover físico, medido	24
8.8	El simulador ahora tiene forma de U	25
8.9	El resultado que separa la geometría del planificador	26

8.10 Balance de las tres correcciones	26
---	----

1 Resumen ejecutivo

1.1 Veredicto

Se ejecutaron 50 pruebas distribuidas en cinco niveles, desde invariantes algebraicas hasta misiones completas en lazo cerrado. El resultado global:

Cuadro 1: Resultado por nivel.

Nivel	Alcance	Pruebas	Pasan	Otras	Observación
N0	Consistencia interna	8	8	—	1 defecto de documentación (H-02)
N1	Estimadores vs verdad analítica	17	16	1 esperada	la refutación de N1.11 era el objetivo
N2	Visión extremo a extremo	5	4	1 informativa	1 hallazgo mayor (H-03)
N3	Capa de planificación	12	12	—	5 hallazgos (H-04, H-05, H-09, H-11, H-12)
N4	Lazo cerrado	8	2	3 informativas	6 hallazgos (H-06 a H-08, H-13 a H-15)
Total		50	42	5	

Lectura de este cuadro. N0 a N3 —toda la matemática y toda la geometría de planificación— pasa sin excepción. Las tres pruebas que fallan en N4 son misiones de lazo cerrado, y fallan *después* de incorporar las dimensiones reales del rover medidas sobre el robot armado. La prueba N4.8 separa las dos causas posibles: con un cubo por vez el rover entrega 3,00 de 3; con los tres a la vez, 1,00. **La geometría del empuje funciona; lo que falta es una capa de navegación que trate a los demás cubos como obstáculos.** Esa capa está desarrollada en el modelo y no estaba implementada en el planificador.

1.2 Las tres afirmaciones centrales del modelo, contrastadas

Cuadro 2: Contraste de las conclusiones del modelo matemático.

Afirmación	Evidencia	Veredicto
El ángulo del cubo se reconstruye en forma cerrada desde una arista o un vértice más el centro.	N1.5, N1.6, N1.8, N1.9: error $\leq 1,5 \times 10^{-13}$ grados en 216000 casos.	Confirmado. Exacto en aritmética de doble precisión.
La planificación del empuje no requiere conocer el ángulo , porque la anchura proyectada está acotada por $[L, L\sqrt{2}]$.	N1.12, N1.13, N3.2: cota verificada por dos vías independientes sobre 10^6 pares aleatorios más malla de $0,1^\circ$. N3.10 con el ancho útil real.	Refutado en su consecuencia práctica. La cota es exacta y el cubo siempre entra, pero con $W_u = 93,50$ el presupuesto de control es negativo en el 22,8% de las orientaciones (H-11): conocer θ pasa a ser obligatorio.
El costo de una ruta lo domina el número de quiebres, no la distancia.	N3.6: un quiebre de 90° equivale a 363 mm de empuje recto (el modelo contabiliza 243, omitiendo el término de reorientación).	Confirmado y reforzado. El costo real es 49% mayor que el que contabiliza la fórmula geométrica.
El presupuesto lateral de control es de 12,57 mm , derivado del embudo de tolerancia con el ancho supuesto.	N4.3: barrido de ruido en lazo cerrado; la ruptura ocurre a 14 mm. N3.2 y N3.10 con el ancho real.	Numéricamente confirmado, pero el parámetro era falso. El acuerdo geometría– simulación fue del 10%; con $W_u = 93,50$ el presupuesto real va de 11,75 a $-0,68$ mm según la orientación.

1.3 Los quince hallazgos

Cuadro 3: Hallazgos, ordenados por severidad.

Id	Dónde	Qué	Severidad
H-11	Modelo	Con el ancho útil real del canal (93,50 mm) el presupuesto de control lateral es negativo ($-0,68$ mm) en el 22,8% de las orientaciones. Confirmado por medición.	Crítica
H-12	Modelo	Las paletas se prolongan 55 mm por delante y el envolvente no las contaba: $R_{rov} = 113,5$, no 68,4 (+66%). El anillo de aproximación ya no libra el cubo.	Crítica
H-14	Planificador	Los otros cubos no eran obstáculos de navegación. Con paletas, el rover los <i>engancha</i> y arrastra media cancha.	Alta
H-15	Planificador	No había retirada antes de girar: el rover barría con la paleta el cubo que acababa de entregar, sacándolo del depósito.	Alta
H-13	Planificador	Sin garantía de vivacidad: varias ramas devuelven «no te muevas» y el rover quedaba congelado el resto de la ronda.	Media
H-03	Sistema oficial	La bandera confiable no protege el ángulo: 57% de falsos negativos con umbral de 5° .	Alta
H-01	Simulador oficial	Radio de empuje y oclusión geoméricamente incompatibles con el cuerpo del rover ($3,3\times$ menores).	Alta
H-06	Simulador oficial	Las poses iniciales declaradas hacen que los dos rovers se solapen físicamente.	Alta
H-05	Modelo	El 36,3% de la cancha no admite empuje directo: el multi-tramo es obligatorio, no opcional.	Media
H-07	Alcance	La cesión por pares no basta: con dos rovers hay colisiones en el 5,5% de las corridas (era el 100% con las dimensiones supuestas).	Media
H-04	Modelo/protocolo	La regla de decisión avance/retroceso correcta es $A + B > 180^\circ$, no $A > 90^\circ$.	Media
H-10	Repositorio	Las dimensiones del rover estaban en el CAD de fabricación y son otras: canal 93,50, huella $99,50 \times 94,00$, no 120×140 .	Alta
H-09	Modelo	Zona de exclusión de borde: 2,8% de la cancha (revisado desde 11,2%). El borde es un precipicio, no una pared.	Media
H-08	Contrato	El umbral de latencia de 500 ms es inerte: la misión ya falló a 200.	Media
H-02	Ambos	El rango de δ es $[-180^\circ, 180^\circ)$, no $(-180^\circ, 180^\circ]$.	Baja

2 Cómo se ejecutó

2.1 Bancos de prueba

Se usaron tres fuentes de verdad, de independencia creciente:

1. **Verdad analítica** (N0, N1, N3): la configuración se genera por fórmula y el estimador debe invertirla. Detecta errores de implementación y de álgebra.
2. **Verdad sintética del repositorio oficial** (N2): el generador `vision/sources/generador_sintetico.py` renderiza imágenes proyectando un cubo tridimensional, y el sistema oficial completo —detección

ArUco, homografía, pose de cámara, ajuste de silueta— las procesa. *Ninguna línea del modelo participa de la generación*, de modo que la coincidencia es informativa.

3. **Simulador de dinámica propio (N4)**: construido para este protocolo, con la geometría de contacto corregida según el hallazgo H-01.

2.2 Reproducibilidad

Toda aleatoriedad usa semillas fijas (20260902 para los niveles analíticos, índice de corrida para las misiones). Las corridas son deterministas y repetibles. El código del banco queda en cinco módulos: `modelo.py` (implementación de referencia), `arnes.py` (registro y criterios), `n0_n1.py`, `n2.py`, `n3.py`, `simulador.py`, `planificador.py` y `n4.py`.

2.3 Entorno

Python 3 con NumPy, SciPy y OpenCV 4.13 (con aruco). El sistema de visión oficial se ejecutó sin modificaciones: la prueba N2.1 reproduce su línea base publicada dentro del 0,5%, lo que confirma que el banco está correctamente montado antes de usarlo para medir magnitudes nuevas.

3 Resultados por nivel

3.1 N0 — Consistencia interna

Ocho pruebas, todas superadas. Los errores máximos están en el orden del épsilon de máquina, lo que confirma que las convenciones del marco fila-descendente están correctamente implementadas.

Cuadro 4: Nivel N0. Errores máximos sobre los barridos completos.

Id	Prueba	Casos	Error máximo
N0.1	Ortogonalidad y determinante de $\mathbf{R}(\theta)$	14 401	$2,2 \times 10^{-16}$
N0.2	Homomorfismo $\mathbf{R}(\alpha)\mathbf{R}(\beta) = \mathbf{R}(\alpha + \beta)$	32 400	$1,4 \times 10^{-15}$
N0.3	Acción sobre versores y recuperación del argumento	129 600	$5,7 \times 10^{-14}$ grados
N0.4	Forma cerrada de $\mathbf{R}(90^\circ)$	100 000	$6,4 \times 10^{-14}$
N0.5	Convención fila-descendente (anclada al contrato)	720	0 (exacto)
N0.6	Diferencia angular con signo	667 440	0
N0.7	ρ_P contra minimización explícita	$\sim 10^6$	0
N0.8	Identidades del apéndice A	129 600	$1,2 \times 10^{-15}$

N0.5 merece una nota: se verificó $\mathbf{u}(\theta)$ contra la fórmula que aparece en la *sección 4 del contrato oficial* ($\text{dcol} = \cos \theta$, $\text{drow} = -\sin \theta$), no contra el modelo. La coincidencia es exacta, bit a bit. La convención está bien anclada.

3.2 N1 — Estimadores contra verdad analítica

Diecisiete pruebas: dieciséis superadas y una refutación deliberada.

3.2.1 N1.10 — La cota de Cramér–Rao se cumple y se conoce su límite

El barrido en σ confirma la fórmula $\sigma_{\hat{\theta}} = \sigma / (\rho_{\text{ef}} \sqrt{n})$ y además delimita su régimen de validez.

El estimador es insesgado y eficiente hasta $\sigma = 2$ mm con desvío inferior al 0,5%. A $\sigma = 4$ mm aparece un sesgo pequeño pero estadísticamente detectable ($z = 2,9$ con $n = 4$), lo que importa porque el peor error medido del sistema de visión bajo oclusión es 4,88 mm: se está justo en el borde del régimen donde la aproximación de primer orden empieza a ceder.

Cuadro 5: Nivel N1. Resultados principales.

Id	Prueba	Resultado	Veredicto
N1.1	Propiedades métricas del cuadrado	lado, diagonal, área y centroide correctos a 3×10^{-14} relativo	PASA
N1.2	Recursión de 90°	idéntica a la forma trigonométrica ($1,1 \times 10^{-13}$ mm)	PASA
N1.3	Invariancia C_4	$5,7 \times 10^{-14}$ mm	PASA
N1.4	Aristas, medios y normales	normales exteriores correctas en los 2880 casos	PASA
N1.5	B1 (vértice + centro)	$1,5 \times 10^{-13}$ grados en 144000 casos	PASA
N1.6	B2 (arista)	$1,4 \times 10^{-13}$ grados; invariante al sentido de recorrido	PASA
N1.7	B2, signo de la normal	9000 testigos interiores y 19440 realistas: ningún fallo	PASA
N1.8	B3 (diagonal)	$8,5 \times 10^{-14}$ grados	PASA
N1.9	B4 sin ruido, 11 subconjuntos	$1,1 \times 10^{-13}$; los diagonales no degeneran	PASA
N1.10	B4, cota de Cramér–Rao	desvío $\leq 0,43\%$ de la predicción	PASA
N1.11	B4 ante vértice atípico	se rompe, como se esperaba	ESPERADO
N1.12	Función soporte	forma cerrada = máximo explícito a $6,4 \times 10^{-14}$	PASA
N1.13	Cota $[L, L\sqrt{2}]$	10^6 pares aleatorios, cero contraejemplos	PASA
N1.14	Lema de silueta	78660 casos con nadir exterior: todos con 6 vértices	PASA
N1.15	Paralaje, involución	$1,7 \times 10^{-13}$ mm	PASA
N1.16	Paralaje, invariancia de dirección	$3,4 \times 10^{-12}$ grados	PASA
N1.17	Centro proyectivo vs promedio	diagonales exactas; sesgo del promedio caracterizado	PASA

Cuadro 6: N1.10. Monte Carlo con 50000 realizaciones por celda, $L = 60$ mm, $\theta = 31^\circ$.

n	σ [mm]	sesgo $[\circ]$	$\sigma_{\hat{\theta}}$ empírico	predicho	razón
2	0,25	+0,0001	0,3377	0,3376	1,0001
2	1,00	+0,0047	1,3467	1,3505	0,9972
2	4,00	−0,0094	5,4481	5,4019	1,0086
3	1,00	−0,0014	0,8292	0,8270	1,0026
4	0,25	−0,0006	0,1693	0,1688	1,0028
4	1,00	−0,0004	0,6752	0,6752	0,9999
4	2,00	−0,0105	1,3530	1,3505	1,0019
4	4,00	−0,0356	2,7189	2,7009	1,0067

3.2.2 N1.11 — La refutación buscada

Esta prueba se diseñó para reprobar, y reprobó. Contaminando un vértice con un desplazamiento d :

Cuadro 7: N1.11. Sensibilidad de B4 a un vértice atípico ($n = 4$).

d [mm]	error de $\hat{\theta}$ [°]	error de $\hat{c}$ [mm]	pendiente [°/mm]
5	1,69	1,25	0,338
20	6,73	5,00	0,336
80	28,12	20,00	0,362
120	44,99	30,00	0,422
200	41,66	50,00	—

El error del centro es exactamente d/n , como corresponde a una media aritmética: el estimador de mínimos cuadrados **no tiene punto de ruptura**. El error angular parece saturarse a 200 mm, pero eso es un artefacto de la métrica: ρ_{90} no puede superar 45° . El error real sigue creciendo sin cota.

Consecuencia de diseño. B4 (Procrustes) es el estimador *óptimo* cuando todos los vértices son del cubo, y el *peor* cuando uno no lo es. Como un extractor de vértices real producirá falsos positivos —una esquina del rover, un reflejo—, B4 no puede usarse solo. La cascada correcta es: estimar θ por B2 sobre *cada* arista candidata, tomar la mediana circular, descartar los vértices incompatibles con esa mediana, y recién entonces refinar con B4 sobre los supervivientes.

3.2.3 N1.14 — Las degeneraciones del lema de silueta

El lema afirma «genéricamente seis vértices». La prueba buscó activamente las configuraciones no genéricas:

Cuadro 8: N1.14. Conteo de vértices de la envolvente convexa.

Posición del nadir	Casos	Vértices del casco
Exterior a la base (malla de 2×2 m, tres alturas de cámara)	78 660	6 en el 100%
Interior a la base	60	4 en el 100%
Sobre un vértice de la base	24	4
Sobre el punto medio de una arista	24	4 en 16 casos, 5 en 8

El lema queda confirmado y sus degeneraciones caracterizadas: el nadir sobre un vértice produce $B \subset T$ (casco de cuatro vértices, porque escalar un cuadrado alrededor de uno de sus propios vértices lo contiene), y sobre el punto medio de una arista produce cinco. Ambas son configuraciones de medida nula que no se dan en la práctica, pero ahora están documentadas en lugar de supuestas.

3.3 N2 — Visión extremo a extremo

Este es el nivel que aportó el hallazgo más importante.

3.3.1 N2.1 — La línea base se reproduce

Desvío respecto de los valores publicados: 0,47% y 0,10%. El banco está bien montado.

3.3.2 N2.2 — Primera caracterización del error angular

Ninguna herramienta del repositorio mide esta magnitud. Barriando $\theta \in [0^\circ, 90^\circ)$ con paso $2,5^\circ$ sobre cinco zonas de la cancha y los dos modos de cámara (360 observaciones):

El error no depende de θ ni de la zona, y está cuantizado en múltiplos de $0,25^\circ$, que es exactamente la resolución final del descenso por coordenadas ($4^\circ/2^4$). Es decir: **el error angular con el cubo despejado**

Cuadro 9: N2.1. Error de posición del detector oficial, en milímetros.

Escenario	cenital	inclinada	residuo	documentado
Los tres cubos de la configuración	1,23	0,76	0,017	—
Cubos repartidos por la cancha	1,40	1,05	0,015	1,05
Rotaciones de 0°, 22,5°, 45°	0,84	0,65	0,016	—
Un rover empujando el cubo	1,40	4,88	0,133	4,88
Un rover tapando más del cubo	34,31	12,63	0,244	no confiable

Cuadro 10: N2.2. Error angular del detector oficial, cubo despejado.

Modo de cámara	<i>n</i>	medio [°]	p95 [°]	máximo [°]
Cenital	180	0,419	1,00	1,50
Inclinada 8°	180	0,433	1,00	1,50

está dominado por la discretización del optimizador, no por el ruido de la imagen. Bajar ese error es cuestión de agregar una ronda de refinamiento, no de mejorar la cámara.

3.3.3 N2.3 — Y su degradación bajo oclusión

Cuadro 11: N2.3. Degradación con oclusión (cámara inclinada, 18 ángulos por condición).

Condición	pos. máx. [mm]	áng. medio [°]	áng. máx. [°]	frac. confiable
Despejado	0,90	0,39	1,00	1,00
Rover empujando ($\approx 22\%$)	8,59	10,92	19,00	1,00
Rover tapando ($\approx 70\%$)	43,89	21,94	43,50	0,28

Con un rover empujando, la posición se degrada $9,5\times$ (de 0,90 a 8,59 mm) pero el ángulo se degrada $28\times$ (de 0,39 a 10,92° de media). Y **el 100% de esas detecciones se declara confiable**. De aquí sale el hallazgo H-03.

3.3.4 N2.5 — El eslabón débil de la familia analítica

Extrayendo vértices de la base del contorno real por el criterio de homotecia ($\mathbf{q} = \mathbf{N} + \kappa(\mathbf{p} - \mathbf{N})$), sobre 90 escenas:

El resultado es de doble filo y ambos filos importan. Por un lado, **cuando la arista se recupera, B2 es más preciso que el ajuste oficial** (0,34° contra 0,46 de media, y 0,90 contra 1,50 de máximo): la fórmula cerrada no tiene error de discretización. Por otro, la arista solo se recupera en el 24% de las escenas. *El eslabón débil de la familia analítica no es la matemática sino la extracción de vértices*, que es justamente el paso que el modelo no desarrolla. La conclusión práctica es que B2 sirve como **refinador** de una pose ya estimada por el ajuste de silueta, no como estimador primario.

3.4 N3 — Capa de planificación

Ocho pruebas, todas superadas, con dos hallazgos.

3.4.1 N3.6 — El costo de doblar, cuantificado

El modelo afirmaba ≈ 279 mm para un quiebre de 90°. Ese número es correcto para el término retirada + arco (279,4 mm medidos, desvío 0,01%), pero **omite el tiempo de reorientación**. Incluyéndolo, el costo real es 399 mm: un 43% más. La regla de diseño «minimizar quiebres antes que longitud» sale reforzada, no debilitada.

Cuadro 12: N2.5. Extracción de vértices de la base y precisión resultante.

Escenas con 0 vértices de base recuperados	32 (36%)
Escenas con 1 vértice	20 (22%)
Escenas con 2 vértices	38 (42%)
Escenas con una <i>arista</i> completa de base	22 (24%)
B2 sobre arista real: error medio / máximo	0,340° / 0,897°
Ajuste oficial de silueta: error medio / máximo	0,456° / 1,500°

Cuadro 13: Nivel N3. Resultados.

Id	Prueba	Resultado	Veredicto
N3.1	Mapa de factibilidad	36,3% de la cancha sin empuje directo (H-05)	PASA
N3.2	Embudo por dos vías	coinciden a $3,6 \times 10^{-14}$ mm; cota universal	PASA
N3.3	Contención del corredor	10^4 trayectos con rotación $\pm 30^\circ$: cero violaciones	PASA
N3.4	Funcional GTG	mínimo correcto; regla de decisión corregida (H-04)	PASA
N3.5	Umbral de cuerda del anillo	teórico $84,95^\circ$, medido $85,0^\circ$	PASA
N3.6	Costo de un quiebre	399 mm equivalentes para 90°	PASA
N3.7	Conjunto alcanzable	cero falsos negativos en 10^4 configuraciones	PASA
N3.8	Interferencia entre corredores	46% de los pares interfiere	PASA

Cuadro 14: N3.6. Costo de un quiebre expresado en distancia rectilínea equivalente, con $v = 120$ mm/s y $\omega = 90^\circ$ /s.

Quiebre	arco [mm]	giro [s]	equivalente [mm]
15°	39,9	0,17	99,9
45°	119,7	0,50	219,7
90°	239,4	1,00	399,4
180°	478,9	2,00	758,9

3.4.2 N3.8 — La coordinación no es opcional

Con corredores de empuje aleatorios, el **46%** de los pares interfiere —sus corredores distan menos de $L\sqrt{2} = 84,85$ mm—. La condición analítica coincide con el muestreo denso en el 99,99% de 10^4 casos. Es decir: si se asignan tareas a los dos rovers sin mirar la geometría, casi la mitad de las asignaciones son incompatibles. Esto anticipa el hallazgo H-07.

3.5 N4 — Lazo cerrado

Se construyó el simulador de dinámica especificado en la sección 5.1 del protocolo: cinemática de uniciclo, contacto entre cuerpos rígidos por el teorema del eje separador, empuje direccional restringido a la cara delantera, rotación inducida por centro instantáneo cuasiestático, oclusión por área tapada y telemetría v1 con ruido, pérdidas y latencia configurables.

Las pruebas se corrieron en dos configuraciones: **un rover**, que aísla la capa geométrica del modelo (su alcance declarado), y **dos rovers**, que expone la falta de la capa de coordinación multi-agente (explícitamente fuera de alcance).

3.5.1 Una corrección al propio simulador

Durante la puesta a punto se detectó que el primer modelo de oclusión del simulador —superposición de la *huella* del rover con la *base* del cubo— no puede producir oclusión durante un empuje: vistos desde arriba, los dos cuerpos se tocan pero no se solapan. Es exactamente el mismo defecto que se le señala al simulador oficial en el hallazgo H-01.

La corrección consistió en comparar **siluetas** en lugar de huellas. La silueta de un cuerpo de altura h es $\text{conv}(B \cup T)$ con $T = N + \kappa(h)(B - N)$, donde N es el nadir. Como el rover mide 90 mm y el cubo 60 mm, la silueta del rover se proyecta sobre la del cubo, que es el mecanismo físico real de la oclusión. Con el modelo corregido la oclusión aparece donde debe:

Cuadro 15: Oclusión medida en el simulador corregido, con el rover en pose de contacto.

Posición del cubo	dist. al nadir [celdas]	$d = 5,00$ c	$d = 5,62$ c
(21,5; 21,5) — bajo la cámara	0	3,2%	0,0%
(26; 10)	12,4	5,5%	0,0%
(10; 10)	16,3	9,5%	0,2%
(34; 9)	17,7	13,8%	0,7%

La estructura es la correcta: bajo la cámara casi no hay oclusión, y crece al alejarse del nadir. La magnitud queda por debajo del 22% que reporta el sistema oficial, porque el generador oficial dibuja además las caras laterales del rover; el mecanismo, sin embargo, es el mismo. **Se deja registrado que el autor cometió el mismo error que estaba auditando**, porque es precisamente la clase de defecto que solo aparece cuando se construye el escenario y se lo mira, y no cuando se razona sobre él.

3.5.2 Resultados

Cuadro 16: N4.1 y N4.2. Misión nominal. Las dos configuraciones usan el mismo planificador; la única diferencia es el número de rovers.

Prueba	Config	entregas	t_{50} [s]	t_{90} [s]	colisiones	corridas limpias
N4.1 (sin ruido)	1 rover	3/3	33,4	—	0	—
N4.1 (sin ruido)	2 rovers	3/3	21,7	—	0	—
N4.2 (200 semillas)	1 rover	98,5%	43,6	48,4	0,0	100%
N4.2 (200 semillas)	2 rovers	96,5%	28,4	32,6	0,2	94,5%

Dos rovers son un 35% más rápidos en la mediana (28,4 contra 43,6 s) y colisionan en el 5,5% de las corridas. Ese es el intercambio que cuantifica el hallazgo H-07: el paralelismo paga, y la falta de coordinación cuesta — aunque **mucho menos de lo que costaba** con las dimensiones supuestas, donde colisionaban en el 100% de las corridas. Es el efecto colateral benigno del rover real: al ser más chico, dos cuerpos se estorban mucho menos en la misma cancha.

3.5.3 N4.3 — El presupuesto de error del modelo, falsado

Esta es la prueba que convierte el modelo en algo refutable. El modelo predice un presupuesto lateral de control de $e_{\text{control}}^{\text{max}} = 12,57$ mm.

Cuadro 17: N4.3. Tasa de entrega completa contra ruido posicional, un rover, 40 semillas por punto.

σ [mm]	0	1	2	4	6	8	10	14	20
tasa 3/3	1,00	1,00	0,93	0,93	0,83	0,65	0,63	0,33	0,08

El punto de ruptura (tasa < 0,5) está en $\sigma = 14$ mm, es decir **1,1× el presupuesto predicho**. Para una predicción derivada de geometría pura —la anchura proyectada de un cuadrado contra el ancho de las paletas, menos la incertidumbre de la visión— contrastada contra una simulación dinámica completa con contacto entre cuerpos, ruido, oclusión y realimentación, un acuerdo del 10% es un resultado fuerte. **El embudo de tolerancia del modelo predice correctamente dónde se rompe el sistema.**

3.5.4 N4.4 — La latencia

Cuadro 18: N4.4. Tasa de entrega completa contra latencia, un rover. Las dos columnas corresponden a dos presupuestos de tiempo de misión distintos.

Latencia [ms]	0	50	100	200	400	800	1600
tasa con $t_{\text{max}} = 180$ s	0,97	0,97	1,00			—	
tasa con $t_{\text{max}} = 60$ s	1,00	1,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
frenadas por la regla RI4	0	0	0	0	0	14 220	14 028

Las dos filas dicen cosas distintas y complementarias. Con tiempo de sobra, el planificador *tolera* 100 ms de latencia: entrega igual. Con un presupuesto de 60 s, a 100 ms solo el 17% de las corridas llega a tiempo. Es decir: **la latencia no rompe la corrección, rompe el tiempo**. Y a partir de 200 ms falla en ambos sentidos.

Las columnas con y sin la regla de corte RI4 son idénticas en todo el rango, porque la regla solo dispara por encima de 500 ms, donde ya no queda nada que salvar. De ahí el hallazgo H-08.

3.5.5 N4.5 — Escenarios adversarios

Cuadro 19: N4.5. Seis configuraciones construidas para romper hipótesis nombradas.

Escenario	entregas	t [s]	colis.	salidas	desenlace
(a) cubo en la esquina opuesta	0/1	120	0	0	abandonado: zona trampa
(b) cubo pegado a la pared	1/1	17,7	0	0	entregado
(c) dos cubos adyacentes	2/2	28,5	0	0	entregados
(d) cubo ajeno en el corredor	1/2	120	0	0	el ajeno cayó en la trampa
(e) corredores cruzados	1/2	120	5	0	colisiones (H-07)
(f) cubo sobre depósito ajeno	0/1	120	0	0	abandonado: zona trampa

Ningún rover salió de la cancha en ningún escenario. Los casos (a) y (f) no son fallas del planificador: colocan el cubo en la zona trampa del hallazgo H-09, donde no existe secuencia de empujes que lo saque.

Lo que la prueba verifica es que el planificador *lo detecta y abandona*, en vez de gastar la ronda empujando contra una pared. El caso (d) es más interesante: el cubo azul, que empezó en el corredor, terminó empujado contra la pared por el tránsito del verde y quedó atrapado. Es la demostración dinámica de por qué la regla «nunca empujar hacia una pared» tiene que aplicarse también a los cubos que uno *no* está transportando.

3.5.6 N4.6 — Oclusión durante el transporte

Con el modelo de siluetas corregido, sobre 121 muestras de la fase de empuje:

Cuadro 20: N4.6. Oclusión y error lateral durante un empuje completo.

Magnitud	media	máximo
Fracción de la silueta del cubo tapada	6,2%	26,6%
age_ms del cubo	0	0
Error lateral $ e $ [mm]	5,07	13,37

El resultado corrige una expectativa del modelo. La oclusión durante un empuje normal llega al 26,6% —coherente con el 22% que reporta el sistema oficial— pero **no alcanza para perder la detección**: age_ms se mantiene en cero durante todo el transporte. La consecuencia es importante y va en contra de la intuición:

Durante el empuje el dato no llega viejo: llega fresco y equivocado. El riesgo no es la obsolescencia sino la *degradación silenciosa de la exactitud*: posición con 4,88 mm de error en vez de 1,05, y ángulo con hasta 19° en vez de 1,5 —todo con age_ms = 0 y la bandera confiable en verdadero (H-03). Una lógica que solo vigile age_ms no ve nada de esto.

El error lateral máximo, 13,37 mm, supera levemente el presupuesto de 12,57 y aun así la entrega se completó: el presupuesto del modelo es conservador, porque supone simultáneamente el peor ángulo del cubo y el peor error de visión.

4 Los hallazgos en detalle

H-11 El presupuesto de control lateral es negativo en el 22,8% de las orientaciones

Dónde Consecuencia del ancho útil real del canal, establecido sobre CENFOBOT_PIEZAS_SEPARADAS.dxf. Verificado en N3.2 y en la prueba nueva N3.10.

Qué El chasis mide 93,50 mm de cuerpo, con lengüetas pasantes de 3,00 mm por lado. Como las lengüetas atraviesan los paneles laterales, las *caras interiores* de los paneles coinciden con los bordes del cuerpo del chasis, y el ancho útil del canal es

$$W_u = 93,50 \text{ mm}, \quad W_{\text{ext}} = 99,50 \text{ mm}.$$

Con $L = 60$, la tolerancia lateral cae a $e_{\text{max}} \in [4,32; 16,75]$ mm. Descontando la incertidumbre de la visión ($\sigma_{\text{vis}} = 5$ mm), el presupuesto para el error de control en el peor caso es

$$4,32 - 5,00 = -0,68 \text{ mm}.$$

Es negativo: la sola incertidumbre de la medición excede la tolerancia disponible, aun con un controlador perfecto. La banda afectada es $\Delta \in (34,76^\circ; 55,24^\circ) \bmod 90^\circ$, el 22,8% de las orientaciones posibles.

Impacto Crítico, y cambia el alcance del proyecto. En las dos revisiones anteriores conocer el ángulo del cubo era, primero, una mejora de eficiencia, y luego una palanca de robustez. Con el ancho real **es condición de funcionamiento**: existen orientaciones para las cuales el empuje ciego no tiene margen alguno, y ocurren en casi una de cada cuatro presentaciones aleatorias del cubo.

Acción Regla de apuntado, verificada en N3.10:

- Apuntar el empuje a menos de 21° de la normal a una cara del cubo** (ventana con 3 mm de margen de control). Como las caras se repiten cada 90° , hay cuatro direcciones admisibles y la restricción cuesta poco en planificación.
- Implementar la estimación de θ** , que el detector oficial calcula internamente pero el contrato v1 no publica. Los estimadores cerrados de la sección de resultados N1 la resuelven con una arista o con un vértice más el centro.
- Reevaluar la alineación durante el transporte.** El cubo gira libremente dentro del canal ($W_u > L\sqrt{2}$), así que puede entrar alineado y salir de la ventana sin que nada lo impida.
- Verificar con calibre** que el robot armado mide 99,50 mm punta a punta. Es la única comprobación pendiente, y confirma o refuta todo lo anterior en un minuto.

H-12 El envolvente del rover estaba subestimado un 66 %

Dónde Consecuencia de medir el alcance de las paletas sobre el rover armado ($\lambda = 55$ mm, medición M6). Verificado en N3.12.

Qué El modelo tomaba $R_{\text{rov}} = \frac{1}{2} \sqrt{W_{\text{ext}}^2 + \Lambda^2} = 68,44$ mm, del contorno del chasis. Pero las paletas se prolongan 55 mm por delante de la placa frontal, de modo que la huella **no es simétrica** respecto del centro del chasis: llega 47 mm hacia atrás y 102 mm hacia adelante. El disco envolvente mide

$$R_{\text{rov}} = \sqrt{102^2 + 49,75^2} = 113,49 \text{ mm},$$

un 66% más. La medición del largo total lo confirma por otra vía: $94 + 55 = 149$ contra los 150 mm medidos.

Impacto Crítico, y del lado peligroso. El planificador creía pasar por huecos por los que no pasa. Tres consecuencias:

- El anillo de aproximación deja de librar el cubo.** Rodear el cubo a $\rho_{\text{puesta}} = 129,43$ mm lo *barre* con las paletas. Girar detrás de él exige $\rho_{\text{man}} = 155,9$ mm.

(b) **La zona trampa crece.** De 5,03% a 6,46% de la cancha, y la banda junto al borde de 2,97 a 4,55 celdas. Los depósitos están a 2,5 celdas del borde: quedan *dentro* de esa banda.

(c) **La distancia de contacto no cambia.** Como $\lambda > L\sqrt{2}/2$, el cubo entra en el canal hasta tocar la placa frontal, que es la que empuja.

Acción Acceso en dos tramos: al anillo de maniobra primero, y desde ahí en línea recta por el propio eje de empuje. Implementado y verificado en N4.

H-14 Los demás cubos no eran obstáculos de navegación

Dónde Planificador. Descubierta al incorporar la forma de U al simulador.

Qué El planificador navegaba ignorando los cubos que no eran su objetivo. Con la huella rectangular anterior eso era casi inocuo: pasar cerca de un cubo lo rozaba. Con las paletas, la punta **engancha** el cubo y lo arrastra: en una corrida nominal un cubo fue desplazado 36 celdas respecto de su depósito.

Impacto **Alto.** El despeje lateral que el rover necesita al pasar junto a un cubo ajeno es $W_{\text{ext}}/2 + L\sqrt{2}/2 = 92,2 \text{ mm} = 4,6 \text{ celdas}$, y el corredor de empuje también debe respetarlo. Ninguna de las dos condiciones se verificaba.

Acción Tratar los demás cubos como obstáculos, tanto en la navegación como en el corredor de empuje. El modelo ya tenía la maquinaria —inflado de Minkowski, grafo de visibilidad, condición de corredores disjuntos de N3.8— pero el planificador nunca la usó porque con la huella supuesta no hacía falta.

H-15 El rover deshacía su propio trabajo al girar

Dónde Planificador. Cuantificado en N4.8.

Qué Al terminar un empuje, el rover soltaba el objetivo y giraba en el lugar para ir al siguiente. Con las paletas por delante, ese giro **barre el cubo que acaba de dejar** y lo saca del depósito. En la misión nominal con tres cubos se contabilizan **4,00** des-entregas por corrida: cubos que llegaron a estar dentro de la tolerancia de entrega y después salieron.

Impacto **Alto.** No es que el rover falle en entregar: es que deshace entregas ya conseguidas. Es el peor tipo de falla porque el trabajo perdido ya estaba pagado.

Acción Retirada recta antes de girar. Para que las puntas queden libres del cubo hay que retroceder exactamente $\lambda = 55 \text{ mm}$: el rover tiene que desandar el canal antes de darse vuelta. El costo ya estaba contemplado en el funcional GTG del modelo —el término de retirada— pero el planificador nunca lo ejecutaba.

H-13 El planificador no tenía garantía de vivacidad

Dónde Planificador, varias ramas de la función de decisión.

Qué Varias ramas devuelven «no te muevas» ($v = 0$, $\omega = 0$). Si la condición que las dispara no cambia por sí sola, el rover queda inmóvil el resto de la ronda. Con la huella chica el caso no se alcanzaba. Al incorporar las paletas, la rama «sin pose de puesta válida, sin waypoint, y a menos de 3 celdas del depósito» pasó a ser alcanzable: el rover se congelaba con dos cubos sin entregar y 200 eventos de borde por corrida.

Impacto Medio, pero insidioso: un bloqueo silencioso no se distingue de un rover que está pensando.

Acción Vigilante por síntoma —objetivo fijo y rover quieto más de 2,5 segundos— que libera el objetivo. No repara la causa; garantiza que la misión siga avanzando. Bajó los eventos de borde de 200 a 5 por corrida.

H-01 El modelo de contacto del simulador oficial es geoméricamente imposible

Dónde `contrato/config_simulador.json`.

Qué Declara `radio_empuje_celdas = 1,5` (30 mm) y `radio_oclusion_celdas = 2,0` (40 mm), medidos entre centros. La distancia real entre centros en el instante de contacto es

$$\rho_{\text{cont}} = \frac{L}{2}(|\cos \Delta| + |\sin \Delta|) + \frac{A}{2} \in [100,0; 112,4] \text{ mm},$$

es decir entre 3,3 y 3,7 veces el radio declarado. Con cuerpos de 120×140 mm y cubos de 60 mm, que el centro del rover llegue a 30 mm del centro del cubo exige que el rover haya atravesado el cubo.

Impacto Doble. **(a)** Un planificador calibrado contra el simulador aprende a acercarse demasiado y en la cancha embiste el cubo antes de llegar a su punto de puesta. **(b)** El simulador *nunca ocluye un cubo durante un empuje legítimo* ($5,0 > 2,0$ celdas), que es justo el caso que el sistema real reporta como el más frecuente y que degrada la detección de 1,05 a 4,88 mm. La lógica de `age_ms` queda sin ejercitar donde más importa.

Acción Elevar a la organización. Mientras tanto, no calibrar distancias de aproximación contra el simulador oficial; usar el simulador de N4.

H-02 El rango de la diferencia angular está mal documentado

Dónde El modelo matemático y el docstring de `vision/detectors/rovers.py::diferencia_angular`, que declaran $(-180^\circ, 180^\circ]$.

Qué La forma cerrada $\delta(\alpha, \beta) = ((\alpha - \beta + 180^\circ) \bmod 360^\circ) - 180^\circ$ tiene rango $[-180^\circ, 180^\circ)$: $\delta = +180^\circ$ exigiría que el módulo devolviera 360° , imposible. Verificado sobre 2,16 millones de evaluaciones: -180° se alcanza, $+180^\circ$ nunca.

Impacto Bajo, pero real. Una aserción $-180 < \delta \leq 180$ falla exactamente en el caso antipodal, que es infrecuente y por eso aparece tarde. Operativamente, un giro de exactamente 180° se resuelve siempre hacia el mismo lado, de forma determinista.

Acción **Corregido en el modelo** (observación 2.5, nueva). Señalar el docstring a la organización.

H-03 La bandera `confiable` no protege el ángulo

Dónde `vision/detectors/cubos.py`: el criterio $J_\beta \leq \tau_J = 0,2$ celdas.

Qué El umbral fue calibrado contra el error de *posición* y funciona muy bien para eso: sobre 436 observaciones acumuladas, **cero falsos negativos** con el criterio «error de posición > 10 mm». Aplicado al *ángulo* con el umbral de 5° que impone la restricción de interfaz RI2, el mismo criterio da **20 falsos negativos de 35** casos malos: una tasa del **57%**.

	error > 5°	error $\leq 5^\circ$
marcado NO confiable	15	0
marcado confiable	20	401

La causa es la medida en N2.3: con un rover empujando ($\approx 22\%$ de oclusión) la posición se degrada $9,5\times$ pero el ángulo se degrada $28\times$, y el residuo —que mide ajuste global de la silueta— no distingue una cosa de la otra.

Impacto Alto *si algún día se publica el ángulo*. Un consumidor que reutilice `confiable` para filtrar el ángulo aceptará errores de hasta 19° como buenos, cuatro veces el límite de RI2.

Acción Elevar a la organización: el ángulo necesita su propio umbral de confiabilidad, no puede compartir el de la posición. Confirma además, por otra vía, la decisión del modelo de planificar sin depender de θ .

H-04 La regla de decisión avance/retroceso del protocolo es incorrecta

Dónde Protocolo de pruebas, N3.4, que proponía «el retroceso gana si $|\delta(\varphi_0, \theta_0)| > 90^\circ$ ».

Qué Esa regla acierta solo el **75%** de las veces sobre 10^5 ternas aleatorias, porque mira el primer giro e ignora el segundo. Usando la identidad verificada $|\delta(\varphi_0 + 180^\circ, x)| = 180^\circ - |\delta(\varphi_0, x)|$ (error máximo $1,1 \times 10^{-13}$), la diferencia de costos es

$$T^+ - T^- = \frac{2(A + B - 180^\circ)}{\omega}, \quad A = |\delta(\varphi_0, \theta_0)|, \quad B = |\delta(\varphi^*, \varphi_0)|,$$

de donde la regla exacta es $A + B > 180^\circ$. Acierta el **100,00%**.

Impacto Medio. La regla equivocada produce un cuarto de las maniobras con un giro de más. Se manifiesta como «el rover da vueltas al pedo», síntoma que suele atribuirse erróneamente al controlador de bajo nivel.

Acción **Implementada** en el planificador de N4. Conviene agregarla al modelo como corolario del teorema GTG.

H-05 El empuje multi-tramo es obligatorio, no opcional

Dónde Modelo matemático, corolario de la zona de puesta inviable, que enunciaba la región de forma cualitativa.

Qué Cuantificada sobre una malla de 173×173 posiciones de cubo para cada depósito: el **36,3%** de la cancha no admite empuje directo (modelo de rectángulo orientado). Con el disco envolvente, más conservador, sube a 39,96%: la diferencia de 3,7 puntos es el precio de aproximar el rover por un disco.

Impacto Medio-alto. Más de un tercio de las posiciones posibles de un cubo exige la descomposición multi-tramo. Tratarla como una rama excepcional es un error de diseño; hay que implementarla y probarla como camino principal.

Acción Cuantificar en el modelo. Implementada en el planificador de N4.

H-06 Las poses iniciales oficiales hacen que los rovers se solapen

Dónde contrato/config_simulador.json: rovers en (4; 4) y (4; 8).

Qué Están a 4 celdas = 80 mm entre centros, pero cada rover mide 120 mm de ancho. Se solapan 40 mm. Las separaciones mínimas son:

lado a lado 120 mm (6,0 c), en fila 140 mm (7,0 c), cualquier rumbo 184,4 mm (9,22 c).

El simulador oficial no lo detecta porque no tiene modelo de cuerpo: sus rovers son puntos.

Impacto Alto el día del montaje. Si la zona de salida real obliga a esa separación, los dos robots no entran. Además, cualquier prueba que arranque desde esa configuración empieza con los cuerpos interpenetrados.

Acción Elevar a la organización y **medir físicamente la zona de salida**. En el banco de N4 se usan 7 celdas de separación.

H-07 La cesión por pares no basta como coordinación

Dónde Frontera del alcance del modelo, que excluyó explícitamente la coordinación multi-agente.

Qué N3.8 midió que el **46%** de los pares de corredores de empuje aleatorios interfiere. N4.2 midió la consecuencia en dinámica: con dos rovers y la cesión por pares como única coordinación, la entrega se mantiene pero hay colisiones en el **5,5%** de las corridas (con las dimensiones supuestas eran el 100%; el rover real, más chico, se estorba mucho menos).

Impacto Medio, y revisado a la baja. Las colisiones no impidieron la entrega en el simulador, pero

en la cancha física una colisión puede desplazar un cubo, desalinear un marcador o penalizar. Con 0,2 colisiones de media por corrida el problema pasó de sistemático a esporádico, pero no desapareció: la condición geométrica de N3.8 sigue diciendo que el 46% de los pares de corredores interfiere, y lo que bajó es la probabilidad de que ese cruce se materialice, no la ausencia de coordinación.

Acción Implementar coordinación real: reserva espacio-temporal de corredores, o asignación que exija corredores disjuntos (la condición geométrica ya está verificada en N3.8, con acuerdo del 99,99% contra muestreo denso).

H-09 La zona trampa: un cubo pegado a la pared es irrecuperable

Dónde Consecuencia geométrica no prevista en el modelo, descubierta al investigar por qué fallaban los escenarios adversarios (a) y (f) de N4.5.

Qué Para empujar un cubo *alejándolo* de una pared, el rover tiene que colocarse entre el cubo y esa pared. Necesita $\rho_{\text{puesta}} = 7,62$ celdas, y el tablero físico solo ofrece 3,5 celdas de borde muerto. Por lo tanto un cubo a menos de

$$\rho_{\text{puesta}} - 3,5 = 4,12 \text{ celdas} = 82 \text{ mm}$$

de una pared **no puede ser alejado de ella**. Barriendo toda la cancha, el **11,22%** de las posiciones es zona trampa: ninguna dirección de empuje con punto de puesta válido incrementa la distancia a la pared. Con la distancia de contacto mínima (sin margen de seguridad) la zona baja solo a 9,53%: *no es un problema de margen, es un problema de tamaño del rover*.

Impacto Estratégico. Un cubo empujado hacia una pared se pierde para el resto de la ronda. Y como los depósitos están a 2,5 celdas del borde, es decir *dentro* de la zona trampa, empujar un cubo hacia el depósito equivocado lo pierde de forma definitiva.

Acción Tres reglas para el planificador:

- (a) **Nunca empujar un cubo hacia una pared** si existe alternativa; preferir trayectorias que lo mantengan a más de 4,12 celdas del borde.
- (b) **Detectar la zona trampa y abandonar** el objetivo en lugar de gastar la ronda. Implementado: en N4.5 el planificador identifica correctamente los cubos de (a) y (f) como irrecuperables y libera el rover.
- (c) **Verificar el corredor de empuje** antes de comprometerse: si el segmento $[c, g]$ pasa cerca de una pared, hay riesgo de que una desviación lateral meta el cubo en la trampa.

H-08 El umbral de latencia del contrato es inerte

Dónde Sección 6.4 del contrato oficial, adoptada por el modelo como restricción de interfaz RI4: «frenar si la latencia supera 500 ms».

Qué El barrido de N4.4 muestra que el sistema deja de entregar a partir de 200 ms, y que la regla nunca dispara por debajo de 500. Las columnas «con corte» y «sin corte» son **idénticas en los siete puntos del barrido**: por debajo del umbral la regla no actúa, y por encima actúa en un régimen donde la tasa de entrega ya es cero. Las 14 220 frenadas contabilizadas a 800 ms no cambiaron ni un resultado.

Impacto Medio. La regla, tal como está especificada, no modifica el comportamiento del sistema en ningún punto del rango probado. Da una sensación de protección que no corresponde a ningún efecto medible.

Acción Dos cosas, y la segunda importa más que la primera.

- (a) Bajar el umbral a la zona donde todavía hay algo que proteger: la degradación es medible a 100 ms y severa a 200.
- (b) **Diseñar el bucle completo para operar por debajo de 100 ms**, no de 500. El presupuesto de latencia real —captura, proceso, red, decisión, transmisión al rover— es cinco veces más ajustado de lo que sugiere el contrato. Con la telemetría a 20 Hz el intervalo entre mensajes ya es 50 ms:

queda muy poco margen para todo lo demás.

5 Correcciones aplicadas

5.1 Al modelo matemático

1. **Rango de δ (H-02):** corregido a $[-180^\circ, 180^\circ)$, con una observación nueva que demuestra por qué $+180^\circ$ es inalcanzable y qué significa operativamente. El documento del modelo pasa de 27 a 28 páginas.
2. **Regla avance/retroceso (H-04):** la regla exacta $A + B > 180^\circ$ se deriva de la identidad $|\delta(\varphi_0 + 180^\circ, x)| = 180^\circ - |\delta(\varphi_0, x)|$ y debe agregarse como corolario del teorema GTG.
3. **Costo de un quiebre (N3.6):** el modelo declaraba 279 mm equivalentes, que es el término retirada + arco. El costo completo, incluyendo la reorientación, es 399 mm.
4. **Zona trampa (H-09):** resultado geométrico nuevo, no previsto en el modelo, que merece su propia proposición.

5.2 Al banco de pruebas

1. **Modelo de oclusión:** de huellas a siluetas (ver 4.5.1). Sin esta corrección, el nivel N4 habría reproducido el mismo defecto que denuncia en H-01.
2. **Poses iniciales (H-06):** separadas 7 celdas en vez de 3.
3. **Manejo de frontera:** proyección de vuelta al tablero en lugar de reversión del paso, que dejaba al rover atrapado si llegaba fuera.
4. **Criterio de N3.1:** el umbral original del 35% era arbitrario y sin fundamento. Se reemplazó por una verificación geométrica (la región debe estar del lado opuesto al depósito y ser coherente punto a punto), y la fracción pasó de criterio a resultado. Es un caso de la regla de detención (c) del protocolo: el criterio de aceptación estaba mal, y queda escrito que lo estaba.

6 Qué quedó sin cubrir

7 Recomendaciones, en orden

1. **Implementar la estimación del ángulo del cubo (H-11).** Ya no es una optimización: con $W_u = 93,50$ mm hay un 22,8% de orientaciones en las que el empuje ciego no tiene margen de control alguno. El contrato v1 no publica el ángulo aunque el detector oficial lo calcule, así que la estimación corre del lado del cliente, con los estimadores cerrados de N1. La regla operativa es apuntar el empuje a menos de 21° de la normal a una cara.
2. **Rediseñar el planificador para un cuerpo largo (H-12, H-14, H-15).** Tres reglas, todas ya implementadas y verificadas, que no existían: acceso en dos tramos con anillo de maniobra de 156 mm; retirada recta de 55 mm antes de girar; y los demás cubos como obstáculos de navegación con 92 mm de despeje lateral. Sin ellas el rover deshace su propio trabajo: 4 des-entregas por corrida.
3. **Rehacer la medición con calibre cuando esté el rover definitivo.** El actual es una versión preliminar medida con regla escolar. Los tres números a confirmar: canal 93,50, huella 99,50, alcance de paletas 55. Verificar también la zona de salida (H-06: ¿entran los dos rovers?).
4. **Elevar a la organización los tres hallazgos del repositorio oficial:** H-01 (contacto y oclusión geoméricamente imposibles en el simulador), H-06 (poses iniciales solapadas) y H-03 (la bandera de

Cuadro 21: Límites declarados de esta campaña de pruebas.

Área	Estado
Mecánica del contacto	N4.7 muestra que el modelo de rotación cuasiestático usado ($r_g^2 = L^2/6$, centro instantáneo) no es cuantitativamente confiable : resulta no monótono en el desplazamiento lateral e y no produce deriva lateral, que físicamente debería existir. Solo el caso $e = 0$ está verificado (deriva nula a $1,7 \times 10^{-13}$ grados, por simetría). Cuantificar la rotación inducida exige un modelo de fricción, que está fuera del alcance declarado.
Controlador de bajo nivel	No se sintetizó ni se probó. El planificador de N4 usa un control proporcional mínimo, suficiente para ejercitar la geometría pero no representativo del comportamiento del rover real con IMU y PID.
Fusión sensorial	El sensor de color, el ultrasónico, los infrarrojos y la IMU no participan de ninguna prueba. El lazo cerrado usa exclusivamente la telemetría de visión.
Coordinación multi-agente	Solo la condición geométrica de compatibilidad (N3.8) y una regla de cesión por pares. H-07 mide lo que falta.
Cámara real	Todas las pruebas de visión usan el generador sintético. La calibración con cámara física, la iluminación real y el comportamiento del plástico de los cubos quedan sin verificar.
Comunicación	El transporte TCP/NDJSON no se ejercitó: el simulador entrega el mensaje en memoria. La latencia se modela como retardo puro, sin pérdidas de paquetes ni reconexiones.

confiabilidad no sirve para el ángulo). Los tres son verificables en cinco minutos y los tres afectan a todos los equipos.

5. **Diseñar el bucle para 100 ms, no para 500 (H-08).** El presupuesto de latencia real es cinco veces más ajustado que el que sugiere el contrato.
6. **Implementar la regla de la zona trampa (H-09)** antes que cualquier optimización de rutas. Perder un cubo contra una pared cuesta más que cualquier ganancia de eficiencia, y la regla es barata: no empujar hacia el borde, y abandonar lo irrecuperable.
7. **Tratar el multi-tramo como camino principal (H-05):** lo necesita el 25,7% de las posiciones iniciales posibles.
8. **Construir la coordinación real (H-07),** usando la condición de corredores disjuntos de N3.8 como criterio de asignación.
9. **No usar B4 solo (N1.11).** La cascada correcta es: B2 sobre cada arista candidata, mediana circular, descarte de incompatibles, y recién entonces B4 sobre los supervivientes.
10. **Repetir N2 con la cámara real** cuando esté montada. Es la única prueba de esta campaña cuyo resultado podría cambiar con hardware físico.

Conclusión. El núcleo geométrico del modelo —la parametrización del cuadrado, los estimadores de pose, la cota de anchura proyectada y el embudo de tolerancia— se sostiene sin una sola excepción sobre millones de casos. Lo que las pruebas encontraron no fueron errores de álgebra sino *consecuencias no previstas* de esa misma geometría: la zona trampa, la magnitud real de la región sin empuje directo y el costo verdadero de un quiebre. Y encontraron tres defectos en la infraestructura oficial que ningún equipo puede permitirse descubrir el día de la competencia.

Pero la lección más cara del trabajo no la dio la matemática sino un dato: las dimensiones del rover. Se supuso un ancho de 120 mm y era 98,66; se creyó que 98,66 era el ancho útil y era 93,50; se creyó que el rover medía 94 mm de largo y mide 150. Cada corrección de esos números redujo el margen: la del ancho llevó la tolerancia lateral por debajo de la incertidumbre de la propia visión (H-11), y la del largo hizo crecer el envolvente un 66% (H-12), con lo que el rover pasó a estorbarse a sí mismo. La conclusión que el modelo sostenía en su primera versión —que se podía empujar sin conocer el ángulo del cubo— **no sobrevivió al dato real**. Nada en el álgebra lo anticipaba; solo medirlo lo mostró.

Conviene enunciar el corolario metodológico, porque se repitió tres veces en este trabajo y siempre con el mismo signo: **cada vez que un dato supuesto fue reemplazado por uno real, el margen se achicó**. Nunca al revés. Un modelo alimentado con valores de relleno no es un modelo optimista por casualidad: es optimista porque los valores de relleno se eligen cómodos. La única defensa es medir temprano, y medir lo que el modelo usa, no lo que es fácil de medir.

8 Adenda: revisión con las dimensiones reales

Después de cerrar la campaña de pruebas surgieron cuatro correcciones de hecho que obligan a revisar parte de los resultados. Se documentan aquí, con lo que cambió y lo que no, en vez de reescribir el informe en silencio. La última —el archivo de piezas separadas— es la que produjo el hallazgo de mayor severidad de todo el trabajo.

8.1 Corrección 1 — El área de juego no tiene paredes

La superficie de 1×1 m **no tiene bordes verticales**: lo que la sobrepasa cae al vacío. El hallazgo H-09 se había formulado como «el rover choca contra una pared y no puede ponerse detrás del cubo». El mecanismo es otro, y la consecuencia tiene dos mitades opuestas.

Se relaja la restricción cinemática. Contra una pared el rover no puede sobresalir; contra un precipicio puede voladizo, y cae recién cuando su polígono de apoyo deja de contener al centro de masa. La condición operativa pasa a ser que la línea de ruedas quede sobre el tablero, no todo el cuerpo.

Y aparece un modo de falla terminal. Con pared, empujar un cubo contra el borde lo deja trabado; sin pared, el cubo **cae y se pierde**. Con pared, conducir contra el borde produce un roce; sin pared, el rover **cae y la ronda termina**.

8.2 Corrección 2 — Las dimensiones estaban en el repositorio

El ancho útil entre paletas se había señalado como el parámetro crítico a medir sobre el robot físico. No hacía falta: el repositorio incluye `archivos_fabricacion/CENFOBOT_Rover_Rev1.dxf`, el CAD de corte de la cubierta.

Escala confirmada por tres vías independientes. El DXF del rover no declara unidades. Se verificó contra: (a) las ranuras de ensamble, de exactamente 3,00 unidades, que es el espesor del acrílico declarado en el README; (b) los dos agujeros de la placa frontal, de 16,17 y 16,12 unidades separados 24,00, que es el patrón del ultrasónico HC-SR04 (16 mm a 24 mm); y (c) `cubos.dxf`, que sí declara milímetros y mide 180,30 de lado, los tres cubos de 60 mm del reto. Las tres fijan 1 unidad = 1 mm.

Cuadro 22: Piezas medidas sobre el DXF, y el efecto de la corrección.

Magnitud	supuesto	real (DXF)	cambio
Ancho del chasis W	120,00	98,66	−17,8%
Largo del chasis Λ	140,00	93,20	−33,4%
Radio envolvente R_{rov}	92,20	67,86	−26,4%
Distancia de contacto (máx.)	112,43	89,03	−20,8%
Distancia de puesta	152,43	129,03	−15,4%
Tolerancia lateral e_{max} (peor caso)	17,57	6,90	−60,7%

El rover real es **más chico y más ágil** pero **sujeta el cubo con mucho menos margen**.

Y las paletas son un canal paralelo. Las dos paletas son paralelas entre sí, como los rieles de una vía: una U de esquinas rectas, sin convergencia ni divergencia. El modelo de canal del teorema del embudo describe entonces el sistema *sin aproximación*, y los valores de e_{max} no son conservadores sino exactos.

Una lectura errónea de la fotografía, registrada. En una revisión intermedia se modelaron las paletas como un embudo en V, a partir de la vista frontal del robot armado, donde *parecen* abrirse. Es un artefacto de perspectiva: las paletas se proyectan hacia adelante y hacia abajo, sus extremos quedan más cerca de la cámara, y la perspectiva agranda lo cercano.

Es el segundo intento fallido de sacar geometría de esa misma fotografía: el primero había sido escalarla, con dos estimaciones que diferían un 52%. La conclusión metodológica vale más que el error: **una fotografía en perspectiva, sin referencias métricas en el plano de interés, no sirve para deducir geometría**, ni cuantitativa ni cualitativamente. La única fuente confiable sin el robot en la mano es el archivo de fabricación.

Ningún número de este informe cambia por la corrección: el código del banco siempre implementó el canal paralelo. El embudo existió solo en la prosa de esa revisión.

Y el cubo puede girar libremente dentro del canal. Como $W_u = 93,50 > 84,85 = L\sqrt{2}$, no hay orientación que trabe el cubo entre las paletas. Eso descarta el atasco, pero también significa que **nada impide que un empuje descentrado lo haga rotar hasta $\Delta = 45^\circ$** , que es la orientación de peor tolerancia. Un cubo que entra alineado y gira durante el transporte ve su holgura caer de 16,75 a 4,32 mm sin que el sistema lo advierta.

8.3 Corrección 3 — El archivo de piezas separadas cierra la geometría

El ancho útil del canal W_u había quedado acotado a [92,66; 98,66] mm —según las paletas montaran por dentro o por fuera de los paneles laterales— y señalado como la única medición pendiente. El archivo CENFOBOT_PIEZAS_SEPARADAS.dxf, que contiene las piezas de fabricación desplegadas una junto a otra, la resuelve por construcción.

Cómo se resuelve, sin ambigüedad. El chasis mide $93,50 \times 94,00$ de cuerpo, y sus bordes verticales están en 224,85, 227,85, ..., 321,35, 324,35: las lengüetas sobresalen exactamente 3,00 por lado, que es el espesor del acrílico. Una lengüeta de espesor igual al del material es una **junta pasante**: atraviesa la ranura del panel lateral y queda enrasada con su cara exterior. Por lo tanto la cara *interior* del panel coincide con el borde del cuerpo del chasis, y

$$W_u = 93,50 \text{ mm}, \quad W_{\text{ext}} = 93,50 + 2 \cdot 3,00 = 99,50 \text{ mm}.$$

Esto confirma exactamente la fórmula que había propuesto el autor: ancho total menos los 6 mm de los dos espesores. La medición con calibre sobre el robot armado sigue siendo deseable como verificación, pero ya no es una incógnita del modelo.

Cuadro 23: Piezas del archivo de fabricación separado. Escala: 1 unidad = 1 mm (\$INSUNITS = 4, milímetros, declarado en el archivo).

Pieza	Dimensiones (mm)	Nota
Chasis (cuerpo)	$93,50 \times 94,00$	define W_u y Λ
Chasis (con lengüetas)	$99,50 \times 94,00$	huella exterior W_{ext}
Panel lateral ($\times 2$)	$52,50 \times 106,00$	
Placa frontal	$99,38 \times 42,63$	tramos rectos 99,00
Tapa superior	$72,09 \times 51,53$	
Placa trasera	$66,00 \times 22,00$	
Soporte de motor ($\times 2$)	$47,90 \times 28,60$	
Lengüeta pasante	3,00 por lado	= espesor del acrílico

Dos anchos distintos, y confundirlos es un error. El modelo usa ahora *dos* anchos que no son intercambiables:

- $W_{\text{ext}} = 99,50$ mm, la **huella exterior**. Gobierna colisiones, radio envolvente R_{rov} e inflado de obstáculos.
- $W_u = 93,50$ mm, el **ancho útil del canal**. Gobierna e_{max} y todo el presupuesto de error lateral.

Usar W_{ext} donde va W_u infla la tolerancia lateral un 69% ($4,32 \rightarrow 7,32$ mm en el peor caso) y hace desaparecer el hallazgo H-11. El banco de pruebas fue corregido para llevar las dos constantes por separado.

8.4 Qué cambió en los resultados

Cuadro 24: Resultados revisados. Todo lo que no aparece aquí no cambió.

Prueba	Magnitud	antes	después
N3.1	Cancha sin empuje directo	36,3%	25,7%
N3.2	e_{max}	[17,57; 30,00]	[4,32 ; 16,75] mm
N3.5	Umbral de cuerda del anillo	84,9°	92,59°
N3.6	Costo de un quiebre de 90°	399 mm	363 mm
N3.9	Zona de exclusión (pared)	11,22%	5,03%
N3.9	Zona de exclusión (precipicio)	—	2,76%
N3.10	Ventana angular admisible	—	$ \Delta \leq 20,97^\circ$
N3.10	Banda de presupuesto negativo	—	(34,76 ; 55,24)°
N4.1	Misión nominal, 1 rover	3/3 en 33,0 s	3/3 en 33,4 s
N4.1	Misión nominal, 2 rovers	3/3, 2 colisiones	3/3, 0 colisiones
N4.2	Tasa de entrega, 1 rover	99,5%	98,5%
N4.2	Corridas limpias, 2 rovers	0%	94,5%

Las diez pruebas de N3 —la nueva N3.10 incluida— vuelven a pasar sin excepción con los parámetros nuevos, igual que N0 a N2. El rover más chico *mejora* el desempeño en lazo cerrado: llega a más lugares, necesita menos espacio detrás del cubo y estorba menos al otro rover.

8.5 Lo que empeoró, y es lo que importa

El presupuesto de control dejó de existir en el peor caso. Con $e_{\max} = 4,32$ mm y $\sigma_{\text{vis}} = 5$, el presupuesto de control es

$$4,32 - 5,00 = -0,68 \text{ mm},$$

negativo. No hay precisión de rumbo que rescate ese caso: la incertidumbre de la medición, sola, ya excede la tolerancia. La banda afectada es $\Delta \in (34,76^\circ; 55,24^\circ)$, el 22,8% de las orientaciones.

Con el empuje alineado a una cara ($\Delta \equiv 0 \bmod 90^\circ$), $e_{\max}$ sube a 16,75 mm, el presupuesto a 11,75, y la exigencia de rumbo pasa a ser

$$\varepsilon_\theta \leq \arcsin\left(\frac{11,75}{129,43}\right) = 5,21^\circ,$$

que sí es alcanzable. La ventana práctica, reservando 3 mm de margen de control, es $|\Delta| \leq 20,97^\circ$: el 46,6% de las orientaciones, y cuatro direcciones admisibles por cubo.

Esto no matiza la conclusión número dos del modelo original: la invierte. Con el ancho supuesto, conocer θ era una mejora de eficiencia. Con el cuerpo del chasis, una palanca de robustez. Con el ancho útil real del canal es **condición de funcionamiento**: hay orientaciones en las que el empuje ciego no tiene margen alguno. El error angular del detector oficial con el cubo despejado es de $0,43^\circ$ de media (N2.2), holgadamente suficiente para satisfacer la ventana — pero el contrato v1 no publica el ángulo, de modo que la estimación hay que hacerla del lado del cliente.

8.6 Lo que falta medir ahora

El archivo de piezas separadas cerró la incógnita que gobernaba el modelo. Queda muy poco.

1. **Verificación, no medición:** confirmar con calibre que el robot armado mide 99,50 mm punta a punta. Si el valor coincide, $W_u = 93,50$ queda confirmado y con él todo el hallazgo H-11.
2. λ , el alcance de las paletas por delante de la placa frontal. **No afecta a $e_{\max}$** , que es la magnitud crítica; fija la distancia de contacto y con ella el punto de puesta, y el modelo lo trata mediante una cota válida cualquiera sea λ .

El ángulo de divergencia salió del problema al confirmarse que las paletas son paralelas; el ancho útil salió al aparecer el archivo de piezas separadas. La parametrización geométrica del modelo está cerrada.

8.7 Corrección 4 — El rover físico, medido

Se midió el rover armado con regla escolar sin calibrar, sobre una **versión preliminar** del robot. Las lecturas se tratan como ± 1 mm y ninguna conclusión se apoya en un solo número.

Cómo se mide con regla lo que parece necesitar calibrador. El valor en disputa es W_u y el umbral que decide es 94,85 mm. Separar 93,5 de 94,9 sobre un tramo de 94 mm excede la resolución del instrumento; la misma diferencia leída sobre un *hueco de 9 mm*, no. Todas las mediciones críticas se plantearon como huecos.

El control interno se cumple. La resta $M2 - M1 = 23,5$ mm contra los $L(\sqrt{2} - 1) = 24,85$ que exige la identidad geométrica: desvío de 1,35 mm, compatible con dos lecturas de regla. Las mediciones son internamente coherentes.

Cuadro 25: Mediciones sobre el rover armado.

#	Magnitud	predicho	medido	lectura
M1	Hueco con cubo a 45°	8,65	9–10	$W_u = 94,35$
M2	Hueco con cubo alineado	33,50	33	$W_u = 93,00$
M9	Canal, medido directo	93,50	95	$W_u = 95,00$
M6	Alcance de paletas λ	—	55	nuevo
M7	Ancho máximo real	99,50	100	concuerda
M8	Largo máximo real	149	150	concuerda
M10	Paletas: piso a borde superior	—	0 a 14	nuevo
M12	Aristas del cubo	vivas	vivas	concuerda
M13	Rueda: diámetro / trocha	—	33 / 89	nuevo

H-11 queda confirmado, y de forma robusta al error. Las tres estimaciones de W_u —94,35, 93,00 y 95,00— promedian $94,05 \pm 0,54$ mm. El valor deducido del archivo de fabricación, 93,50, cae a $1,0\sigma$: la medición *no lo refuta*. Y lo que importa no es el valor sino su consecuencia:

$$e_{\text{control}}^{\max}(45^\circ) \in [-0,94; +0,13] \text{ mm} \quad \text{para todo } W_u \text{ en } \pm 2\sigma.$$

El presupuesto lateral es cero dentro del error de medición, cualquiera sea el valor que se tome. No hace falta un instrumento mejor para sostener la conclusión.

Lo que la medición sí refutó. El alcance de las paletas, $\lambda = 55$ mm, no estaba en el archivo de fabricación y el modelo lo había esquivado con una cota. Medido, produce el hallazgo H-12: el envolvente real es 113,49 mm y no 68,44. De ahí se desprendieron, al rehacer el simulador, los hallazgos H-13, H-14 y H-15.

Lo que confirmó, y el modelo no sabía. Las paletas llegan al piso sin separación medible: el polígono de apoyo son las dos ruedas más las puntas de los brazos, exactamente como se había postulado *sin evidencia* en el modelo del precipicio. De ahí se sigue que una paleta en voladizo sobre el vacío no vuelca al rover, y por eso la restricción de frontera se evalúa sobre el chasis y no sobre la huella completa. Además, las paletas abarcan de 0 a 14 mm de altura, así que el empuje actúa muy por debajo de la mitad del cubo: no hay riesgo de vuelco y la hipótesis H6 queda respaldada.

8.8 El simulador ahora tiene forma de U

Hasta esta revisión el rover era **un solo rectángulo** en el simulador, de modo que el cubo era empujado por la cara frontal del chasis y **el canal entre paletas no existía**. Con eso, el resultado central del modelo —el embudo de tolerancia, y con él H-11— no podía ser ni confirmado ni refutado en lazo cerrado: la prueba no tocaba el mecanismo.

El rover se modela ahora como tres piezas: el cuerpo, que empuja, y dos paletas, que contienen sin empujar —resuelven la penetración lateral sin transmitir avance ni rotación, que es exactamente lo que dice la proposición del canal—. Es el cambio que destapó H-13, H-14 y H-15.

8.9 El resultado que separa la geometría del planificador

Prueba N4.8, y es la más informativa de toda la campaña. Treinta semillas, un rover, los mismos tres cubos:

Configuración	entregados de 3	des-entregas
Un cubo por vez, misiones independientes	3,00	0,00
Los tres a la vez	1,00	4,00

La geometría del empuje no es el problema. Un cubo solo se entrega siempre, con la geometría corregida y el canal real. Lo que colapsa —un 67% de caída— es hacer tres seguidos sin perturbar a los otros dos.

Y el mecanismo está medido: 4 des-entregas por corrida. El rover no falla en entregar, **deshace entregas ya conseguidas**. Es una falla del planificador, no del modelo geométrico: la capa de navegación con obstáculos que hace falta —inflado de Minkowski, grafo de visibilidad, corredores disjuntos— está desarrollada en el modelo, pero el planificador nunca la usó porque con la huella supuesta no hacía falta.

Honestidad sobre qué se está midiendo. La caída de la misión nominal de 3/3 a 1/3 es un enunciado *conjunto* sobre la geometría real y este planificador en particular, que fue escrito para un rover compacto. Un planificador rediseñado para un cuerpo largo con paletas debería recuperar buena parte de esa pérdida: N4.8 muestra que la geometría lo permite. Lo que no se recupera con software son H-11 y H-12, que son consecuencias de las dimensiones y valen para cualquier planificador.

8.10 Balance de las tres correcciones

Lo que las tres correcciones tienen en común. Ninguna vino de una prueba: las tres vinieron de conocimiento del hardware que el modelo no tenía. Las pruebas verificaron que la matemática era correcta —y lo era, sin excepción en 46 pruebas— pero no podían detectar que estaba describiendo un rover de 120 mm con paredes y embudo, que no existe.

Es el límite estructural de toda la campaña, y conviene tenerlo escrito: **la verificación demuestra consistencia, no correspondencia**. Para lo segundo hace falta o el hardware, o un archivo de fabricación, o alguien que conozca el sistema. En este caso llegaron los tres, en ese orden inverso.

Cuadro 26: Qué aportó cada corrección de hecho.

Corrección	Qué cambió	Qué no cambió
Sin paredes	La zona de exclusión baja de 11,22% a 2,76%: el rover puede quedar en voladizo. Aparece un modo de falla terminal: cubo o rover que caen se pierden.	La restricción geométrica sigue existiendo. Para alejar un cubo del borde el rover tiene que ponerse entre el cubo y el vacío.
Dimensiones del DXF	$e_{\max}$ cae un 60,7%. La precisión de rumbo exigida pasa de $4,73^\circ$ a $0,84^\circ$ en el peor caso. Conocer θ deja de ser opcional.	Los estimadores, la cota de anchura y toda la matemática de N0 a N2. El rover más chico <i>mejora</i> el desempeño en lazo cerrado.
Paletas paralelas	La lectura del modelo: $e_{\max}$ pasa de cota conservadora a valor exacto. Se agrega la libertad de giro del cubo dentro del canal.	Ningún número. El código siempre implementó el canal paralelo; el embudo estuvo solo en la prosa.
DXF de piezas separadas	$W_u = 93,50$ queda determinado por la junta pasante. $e_{\max}$ cae a $[4,32; 16,75]$ y el presupuesto de control se vuelve negativo en el 22,8% de las orientaciones (H-11). Aparece la ventana angular $ \Delta \leq 21^\circ$ como restricción de interfaz.	La factibilidad: $L\sqrt{2} = 84,85 < 93,50$, el cubo sigue entrando siempre. El desempeño en lazo cerrado, que no modela el error lateral fino.
Medición del rover físico	Confirma W_u y con él H-11, de forma robusta al error de la regla. Mide $\lambda = 55$ mm, que nadie tenía: el envolvente crece un 66% (H-12), y al rehacer el simulador con forma de U aparecen H-13, H-14 y H-15. La misión nominal cae de 3/3 a 1/3.	Todo N0 a N2, y las cotas geométricas: el error de la regla (± 1 mm) no alcanza para mover ninguna conclusión. Un cubo aislado se sigue entregando siempre.